AARHUS UNIVERSITET

Electrical and Computer Engineering

Term:	**Exam Summer 2023**
Examination:	**Diskret Tids Signalbehandling**
Date:	**6. Juni 2023**
Duration:	**3 hours, 9-12**
1 cover plus paper for draft and fair copy will be handed out.	

Digital Exam The exam questions will be available in “Digital Exam”, and your exam answers must be handed in via “Digital Exam”. Handwritten parts of the exam answers must be digitized and attached to your exam paper. In “Digital Exam”, the exam answers must be uploaded in PDF format. You will get a receipt, immediately after you have uploaded correctly. Remember to upload within the time limit, if you exceed the time limit, you must send in an application for an exemption. It is your own responsibility to have knowledge of the rules for electronic hand in and if necessary, to be able to download to your own USB memory key in the unlikely event that Blackboard is down.

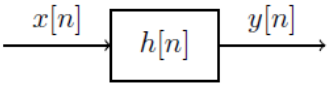
REMEMBER name and study number on all pages and in the file name when you upload (pdf).

Aids All aids, like Computer, mathematical software, books, notes, pen and paper and internet is allowed. No form of communication or file sharing is allowed during the exam.

I bedømmelsen af besvarelserne lægges der vægt på, at løsningerne er veldokumenterede, og at det i beregningsopgaver er tydeligt hvordan svarene er opnået. Hvis besvarelserne gør brug af specifikke antagelser om f.eks. signaler eller systemer, skal disse antagelser fremgå. De fem hovedopgaver vægtes ens i bedømmelsen.

Opgave 1

Antag at et signal $x[n]$ sendes igennem et LTI system med impulsrespons $h[n]$. Outputtet fra systemet betegnes med $y[n]$.



Lad impulsresponset være givet

$$h[n] = \{\underset{\uparrow}{1},\ -3,\ 2\}$$

og signalet ved

$$x[n] = \{\underset{\uparrow}{3},\ 4,\ 5\}.$$

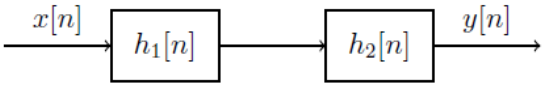
Som sædvanligt angiver pilen $n = 0$.

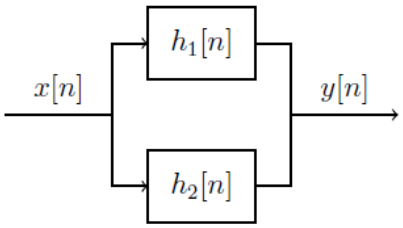
1. Opskriv det analytiske udtryk for at beregne $y[2]$ og beregn derefter den numeriske værdi af $y[2]$.
2. Redegør for kausalitets- og stabilitetsegenskaberne af impulsresponset $h[n]$.

To andre impulsresponser er givet ved

$$h_1[n] = \{\underset{\uparrow}{2},\ 3,\ 8\} \quad \text{og } h_2[n] = \{\underset{\uparrow}{4},\ -5,\ 7\}.$$

Antag nu, at de to impulsresponser indgår i enten en seriel- eller en parallelforbindelse som vist nedenfor.

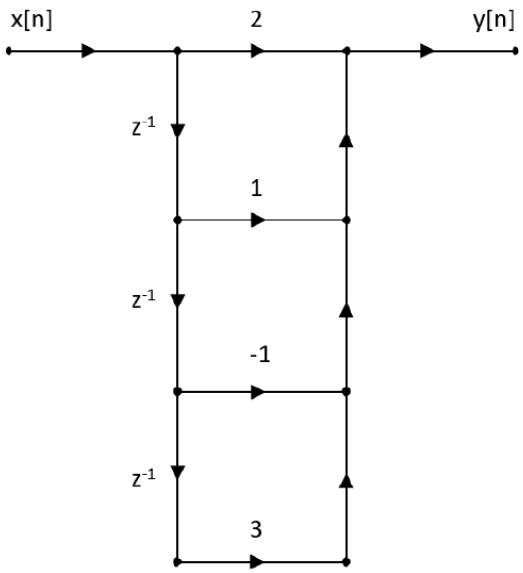




3. Beregn det samlede impulsrespons i de to tilfælde.

Opgave 2

Et LTI-system har nedenstående signal-flow graf.



1. Opstil differensligningen for filteret og bestem den tilhørende systemfunktion $H(z)$.
2. Beskriv filterets magnitude- og faserespons.

Antag, at der kan sendes to signaler $x_1[n] = \cos(\frac{\pi}{4}n)$ og $x_2[n] = \cos(\frac{\pi}{8}n)$ igennem filteret.

3. Redegør for, hvilket af de to signaler, der vil have størst amplitude efter filteret.

Opgave 3

Antag, at der ved hjælp af vinduesmetoden skal designes et type-I lavpas filter med specifikationer

$$\omega_p = 0.2\pi,\ \omega_s = 0.3\pi,;\ A_p = 0.1 \text{ dB},;\ A_s = 40 \text{ dB},$$

og at der skal bruges et Hann vindue.

1. Beregn værdien af M og plot lavpasfilterets impulsrespons.

I tilfældet her vil designspecifikationer kunne opnås ved brug af både Hann, Hamming, og Blackman vinduesfunktioner.

2. Redegør for fordele og ulemper ved at vælge det ene vindue fremfor det andet.

Opgave 4
Lad et signal $h[n]$ være givet ved:

$$h[n] = \begin{cases} 1 & \text{når } n = 0 \\ 2 & \text{når } n = 1, \\ 1 & \text{når } n = 2, \\ 0 & ellers \end{cases}$$

1. Beregn $\mathcal{Z}$-transformationen $H(z)$, af $h[n]$ og redegør for konvergensen af $H(z)$.
2. Skitser grafen for $\left|H\left(e^{j\omega}\right)\right|$, er $\left|H\left(e^{j\omega}\right)\right|$ periodisk?

Et andet signal $x[n]$ er givet ved:

$$x[n] = \begin{cases} (-1)^n & \text{når } n \geq 0, \\ 0 & ellers \end{cases}$$

3. Bestem $\mathcal{Z}$-transformationen af foldningen $h * x$ mellem $h[n]$ og $x[n]$, og bestem herefter signalet $h * x$.

Vi lader nu $x_D[n] \coloneqq x[n-3]$.

4. Beregn nu $\mathcal{Z}$-transformationen af foldningen $h * x_D$ mellem $h[n]$ og $x_D[n]$, og bestem herefter signalet $h * x_D$.

Opgave 5
Lad $x_c(t)$ være et analogt signal givet ved: $x_c(t) = \sin(2\pi \cdot 500Hz \cdot t)$. $x_c(t)$ er input signal til ideel Analog-til-Digital Converter (ADC) med en samplefrekvens $Fs = 800Hz$. Det samplede diskrete signal efter ADC'en er givet ved: $x[n] = x_c(n \cdot T_s)$, hvor $T_s = \frac{1}{F_s}$.

1. Redegør for at det samplede signal kan skrives:

$$x[n] = \cos\left(2\pi \cdot \left(\frac{3}{8} \cdot n + \frac{2}{8}\right)\right),.$$

   Argumenter desuden for at $x[n]$ er periodisk og find fundamentalperioden for $x[n]$.

Signalet $x[n]$ rekonstrueres nu med en sample-hold kredsløb, med en samplefrekvens på $800Hz$. Output af dette kredsløb er signalet $\tilde{x}_c(t)$:

$$\tilde{x}_c(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] g_r(t - nT_s)\,, hvor\ g_r(t) = \begin{cases} 1 & 0 \leq t < T_s, \\ 0 & ellers \end{cases}$$

2. Skitser i det samme koordinatsystem graferne for de 3 signaler: $x(t)$, $\tilde{x}_c(t)$, og $e(t)$, idet vi lader $e(t) = x(t) - \tilde{x}_c(t)$.

3. Forklar, hvordan man ved at vælge et andet $g_r(t)$ kan opnå en bedre rekonstruktion.